

Exame: Raquel 1) 2) e 3 ; Conélia 4) e 5) ; JR: 6
Di 7) e 8)



INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE COIMBRA

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E MATEMÁTICA

LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA (LEI, LEI-PL, LEICE)

EXAME DE MÉTODOS ESTATÍSTICOS - ÉPOCA NORMAL

10 de Julho de 2023

Versão 101/102 Duração: 2h30min

OBSERVAÇÕES:

- No **cabeçalho** da sua folha de resolução indique o **seu nome completo e número de estudante**;
- Na **primeira página** e antes de iniciar a resolução, **indique a versão da frequência** que vai realizar e o **modelo de calculadora** que utilizará;
- As escolhas múltiplas erradas **NÃO** descontam;
- Ao longo da resolução **trabalhe com 4 casas decimais** (pelo menos);
- Na resolução de todas as questões que **não sejam** de escolha múltipla justifique todos os cálculos e deduções.

(1.0) 1. Seja Ω o espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos equiprováveis e independentes. Sabe-se que $P(\overline{A} \cup \overline{B}) = \frac{8}{9}$. O valor de $P(A)$ é:

↓ $P(A) = P(B)$ $\downarrow$ (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{3}{4}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{2}{3}$

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

$$P(\overline{A} \cup \overline{B}) = \frac{8}{9} \Leftrightarrow P(\overline{A \cap B}) = \frac{8}{9}$$
$$\Leftrightarrow 1 - P(A \cap B) = \frac{8}{9}$$
$$\Leftrightarrow [P(A)]^2 = \frac{1}{9}$$
$$\Leftrightarrow P(A) = \frac{1}{3}, \quad P(A) > 0$$

OPÇÃO C

(3.0) 2. Uma empresa de desenvolvimento de *software* efetuou um estudo sobre a probabilidade de ocorrência de erros de programação entre os seus colaboradores. Classificou o tipo de programas que desenvolvem segundo a sua ordem de complexidade em dois níveis: média complexidade e alta complexidade. Verificou que

- quando a ordem de complexidade do programa a desenvolver é média, a probabilidade de erro é 3%;
- a probabilidade da ordem de complexidade ser média é 20%;
- há 10% de probabilidade de ocorrerem erros e o tipo de programas ter complexidade alta.

1.5 (a) Determine a probabilidade dos programas terem complexidade média sabendo que ocorreram erros. não

$E =$ "ocorrem erros"
 $\pi =$ "o programa tem média complexidade" $= \overline{A}$
 $A =$ " " " alta complexidade" $= \pi$) 0.25

$$P(E/\pi) = 0.03 \quad ; \quad P(\pi) = 0.20 \quad ; \quad P(\bar{\pi}) = 0.8 \quad \Big) 0.25$$

$$P(E \cap \bar{\pi}) = 0.10$$

$$\begin{aligned} a) \quad P(\pi/E) &= \frac{P(\pi \cap E)}{P(E)} \quad 0.25 \quad ; \quad P(E) = P(E/\pi) \cdot P(\pi) + P(E \cap \bar{\pi}) \\ &= 0.03 \times 0.20 + 0.10 \\ &= 0.106 \\ &= \frac{P(E/\pi) \cdot P(\pi)}{0.106} \quad 0.25 \\ &= \frac{0.006}{0.106} = 0.0566 \quad 0.25 \end{aligned} \quad \left| \quad \begin{aligned} P(\bar{\pi}/E) &= 1 - P(\pi/E) \\ &= 0.9434 \end{aligned} \right.$$

1.5

(b) Quando não se verifica a ocorrência de erros, é mais provável que os programas tenham complexidade média? Justifique.

$$P(\pi/\bar{E}) = \frac{P(\pi \cap \bar{E})}{P(\bar{E})} = \frac{P(\pi) - P(\pi \cap E)}{1 - 0.106} \quad ; \quad P(\pi \cap E) = 0.006 \quad 0.25$$



$$= \frac{0.194}{0.894} = 0.2170 \quad 0.25$$

$$P(\bar{\pi}/\bar{E}) = 1 - P(\pi/\bar{E}) = 1 - 0.2170 = 0.7830 \quad 0.25$$

$$R: \text{Não, porque } P(\bar{\pi}/\bar{E}) > P(\pi/\bar{E}) \quad 0.25 \quad //$$

(1.0) 4. Sejam X e Y duas variáveis aleatórias reais independentes tais que $X \sim \mathcal{P}(0.2)$ e $Y \sim \mathcal{P}(0.4)$. Determine $P(X+Y=3)$.

Se X e Y seguem distribuições de Poisson e são independentes entre si, pela aditividade do Poisson, 0.25

$$X+Y \sim \mathcal{P}(0.2+0.4) = \mathcal{P}(0.6) \quad 0.25$$

$$P(X+Y=3) = \text{PoissonPdf}(0.6, 3) = 0.0198 // \quad 0.25$$

(4.5) 5. Considere o vetor aleatório (X, Y) , em que X representa o número de ocorrências de erro detetadas por um colaborador num determinado teste, e Y representa o tipo de colaborador (0 se o colaborador é não experiente ou 1 se o colaborador é experiente) caracterizado pela seguinte função de probabilidade conjunta.

X	0	1	2
Y			
0	0.28	0.08	0.04
1	0.18	0.06	0.36

1.0

a) Determine as leis de probabilidade marginal do número de ocorrências de erro detetadas por um colaborador e do tipo de colaborador.

Lei de X = "n.º de ocorrências detetadas"

x	0	1	2	cc
$P(X=x)$	0.46	0.14	0.4	0

0.5

Lei de Y = "Tipo de colaborador"

y	0	1	cc
$P(Y=y)$	0.4	0.6	0

0.5

ou podemos dizer que $Y \sim \text{Bernoulli}(0.6)$

1.0

b) Construa a função de probabilidade do número de ocorrências de erro detetadas por um colaborador sabendo que este é experiente.

$$P(X=x/Y=1) = \frac{P(X=x \cap Y=1)}{P(Y=1)}$$

$$= \begin{cases} \frac{P(0,1)}{P(Y=1)}, & x=0 \\ \frac{P(1,1)}{P(Y=1)}, & x=1 \\ \frac{P(2,1)}{P(Y=1)}, & x=2 \\ 0, & x \notin \{0,1,2\} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{0.18}{0.6}, & x=0 \\ \frac{0.06}{0.6}, & x=1 \\ \frac{0.36}{0.6}, & x=2 \\ 0, & x \notin \{0,1,2\} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0.3, & x=0 \\ 0.1, & x=1 \\ 0.6, & x=2 \\ 0, & x \notin \{0,1,2\} \end{cases}$$

1.0

nao

c) Concorda com a afirmação "A probabilidade de serem detetadas 2 ocorrências de erro é igual à probabilidade de um colaborador não ser experiente."? Justifique.

Sim, pois

Não, pois

0.25

$$P(\text{"serem detetados 2 ocorrências de erro"}) = P(X=2)$$

$$= 0.4 \quad 0.25$$

$$P(\text{"um colaborador não ser experiente"}) = P(Y=0)$$

$$= 0.4 \quad 0.25$$

1.5

d) Justifique que existe uma relação linear positiva moderada entre o tipo de colaborador e o número de ocorrências de erro detetadas?

$$\rho = \frac{\text{cov}(X,Y)}{\sigma_X \times \sigma_Y} \quad ; \quad \text{cov}(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

$$E(XY) = \sum_{x=0}^2 \sum_{y=0}^1 xy P(X=x \cap Y=y)$$

$$= 1 \times 1 \times 0.06 + 2 \times 1 \times 0.36 = 0.78 \quad (+)$$

$$E(X) = \sum_{x=0}^2 x P(X=x) = 1 \times 0.14 + 2 \times 0.4 = 0.94 \quad (+)$$

$$E(Y) = \sum_{y=0}^1 y P(Y=y) = 1 \times 0.6 \quad \text{ou} \quad Y \sim B(0,6) \Rightarrow E(Y) = 0.6 \quad (+)$$

$$E(X^2) = \sum_{x=0}^2 x^2 P(X=x) = 1^2 \times 0.14 + 2^2 \times 0.4 = 1.74 \quad (+)$$

$$E(Y^2) = \sum_{y=0}^1 y^2 P(Y=y) = 1^2 \times 0.6 = 0.6 \quad (+)$$

$$V(X) = E(X^2) - E^2(X) = 1.74 - 0.94^2 = 0.8564 \quad (+)$$

$$V(Y) = 0.6 - 0.6^2 = 0.24 \quad \text{ou} \quad Y \sim B(0,6) \Rightarrow V(Y) = 0.6 \times 0.4 = 0.24 \quad (+)$$

$$\sigma_x = \sqrt{V(x)} = \sqrt{0.8564} = 0.9254 \oplus ; \text{cov}(x, y) = 0.78 - 0.94 \times 0.6 = 0.216 \oplus$$

$$\sigma_y = \sqrt{V(y)} = \sqrt{0.24} = 0.4899 \oplus$$

$$\text{então } \rho = \frac{0.216}{0.9254 \times 0.4899} \oplus = 0.4764 \oplus \in [0.3, 0.7]$$

$\Rightarrow$ correlação linear positiva (moderada)

(2.5) 6. O tempo de execução, em segundos, de um determinado algoritmo varia quadraticamente com a dimensão do problema, em milhares de unidades, segundo a seguinte função densidade de probabilidade e correspondente função distribuição

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}x + 2x^2 & , 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & , \text{outros valores de } x \end{cases} ; \quad F(x) = \begin{cases} 0 & , x < 0 \\ \frac{x^2(2x+1)}{3} & , 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & , x > 1 \end{cases}$$

sendo o seu valor esperado igual a 0.7222 com uma variância de 0.0451.

0.75

(a) Se numa dada altura já passaram 0.5 segundos desde o início da execução do algoritmo, a probabilidade desta terminar nos próximos 0.2 segundos é:

(A) 0.2704

(B) 0.2253

(C) 0.0187

(D) 0.5

✓ 102

(A) 0.2704

(B) 1

(C) 0.7296

(D) 0.5

$X =$ "Tempo, em segundos, de execução de um determinado algoritmo"

$$E(x) = 0.7222 ; V(x) = 0.0451$$

$$a) P(X \leq 0.7 / X > 0.5) = \frac{P(X \leq 0.7 \cap X > 0.5)}{P(X > 0.5)}$$

$$P(X > 0.7 / X > 0.5)$$

$$= \frac{P(X > 0.7)}{P(X > 0.5)}$$

$$= \frac{1 - F(0.7)}{1 - F(0.5)} = 0.7296$$

opção (C)

$$= \frac{P(0.5 \leq x \leq 0.7)}{1 - P(x \leq 0.5)}$$

$$1 - P(x \leq 0.5)$$

x é contínua

$$= \frac{F(0.7) - F(0.5)}{1 - F(0.5)} = \frac{0.392 - 0.1667}{1 - 0.1667}$$

$$= 0.2704 \quad \text{opção (A)}$$

(b) Considere $X_1, X_2, \dots, X_n$, n variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com X , correspondentes aos tempos de execução do algoritmo para n problemas diferentes.

i. Deduza, para $n > 30$, a lei aproximada da variável aleatória $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

$$\frac{\bar{x} - E(\bar{x})}{\sqrt{V(\bar{x})}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

$$\Rightarrow \bar{x} \sim \mathcal{N}(E(\bar{x}), \sqrt{V(\bar{x})})$$

0.5

ii. Supondo $n = 31$, determine a probabilidade do tempo médio de execução de 31 problemas ser no máximo 0.68 segundos.

$$\bar{X} \sim N(0.7222, \sqrt{\frac{0.0451}{31}}) = N(0.7222, 0.0381)$$

$$P(\bar{X} \leq 0.68) = \text{normalcdf}(-\infty, 0.68, 0.7222, 0.0381) = 0.1340$$

$$P(\bar{X} > 0.68) = \text{normalcdf}(0.68, +\infty, 0.7222, 0.0381) = 0.866$$

(2.5) 7. Em certos ambientes controlados, com uma infraestrutura de rede estável com configurações de servidor consistentes e baixa variabilidade na carga de trabalho, podemos admitir que o tempo de resposta do servidor segue uma distribuição normal. Suponha que se pretendem comparar dois servidores independentes com estas características. O tempo de resposta do servidor A segue uma distribuição normal de média 200 milissegundos e desvio padrão 20 milissegundos e o tempo de resposta do servidor B segue uma distribuição normal de média 180 milissegundos e desvio padrão 30 milissegundos.

(a) Determine a probabilidade dos tempos de resposta dos servidores A e B serem simultaneamente inferiores a 180 milissegundos.

$X_A =$ "tempo de resposta do servidor A"

$$X_B = \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

$$X_A \sim N(200, 20) ; X_B \sim N(180, 30)$$

X_A e X_B são independentes

$$\begin{aligned} a) P(X_A < 180 \cap X_B < 180) &= P(X_A < 180) * P(X_B < 180) \\ &= \text{normalcdf}(-\infty, 180, 200, 20) * \text{normalcdf}(-\infty, 180, 180, 30) \\ &= 0.1587 * 0.5 = 0.0793 // \end{aligned}$$

$P(X_A > 180 \cap X_B > 180) = 0.8413 * 0.5 = 0.4207$

0.5

(b) Determine a probabilidade do tempo de resposta do servidor B ser inferior ao tempo de resposta do servidor A.

$$P(X_B < X_A) = P(X_B - X_A < 0)$$

Como X_A e X_B seguem distribuições normais e são independentes, pela estabilidade da lei normal,

$$X_B - X_A \sim N(180 - 200, \sqrt{30^2 + 20^2}) = N(-20, 36.0555)$$

$$\begin{aligned} &= \text{normalcdf}(-\infty, 0, -20, 36.0555) \\ &= 0.7105 // \end{aligned}$$

1.0

(c) O tempo de resposta do servidor A supera em pelo menos t milissegundos o tempo de resposta do servidor B no máximo em 65% dos casos. O valor de t arredondado às unidades é

(A) 6

(B) 33

(C) 7

(D) 34

↓
mínimo

$$P(X_A > X_B + t) \leq 0.65$$

Pela estabilidade da lei normal

$$X_A - X_B \sim N(20, 36.0555)$$

$$\hookrightarrow P(X_A - X_B > t) \leq 0.65$$

$$\Leftrightarrow P(X_A - X_B \leq t) \geq 0.35$$

$$\Rightarrow t \geq \text{normalinv}(0.35, 20, 36.0555)$$

$$\Rightarrow t \geq 6.1071 \Rightarrow \underline{t=7} \quad \text{opção (C)}$$

(4.5) 8. O número de ocorrências de erros de programação detetados por unidade de tempo num teste de um programa, X , segue uma distribuição de *Poisson* de valor médio θ , onde θ é um valor real positivo.

0.25

(a) Deduza um estimador cêntrico para θ .

$X =$ "n.º de ocorrências por unidade de tempo"

$$X \sim \mathcal{P}(\theta), \theta > 0$$

a) Se $X \sim \mathcal{P}(\theta) \Rightarrow E(X) = \theta$ $\oplus$

logo $\hat{\theta} = \bar{x}$ $\oplus$

(b) Observados os testes realizados a 36 programas, constatou-se que

$$\sum_{i=1}^{36} x_i = 72 \quad ; \quad \sum_{i=1}^{36} x_i^2 = 209$$

0.5

i. Determine uma estimativa cêntrica para o número médio de ocorrências de erros detetadas e para o desvio-padrão.

Estimador cêntrico para $E(X)$ e' $\bar{x}$ logo uma estimativa cêntrica para $E(X)$ ser'

$$\bar{x} = \frac{1}{36} \sum_{i=1}^{36} x_i = \frac{72}{36} = 2$$

0.25

Estimador cêntrico para $V(X)$ e' s^2 logo uma estimativa cêntrica para $V(X)$ ser'

$$s^2 = \frac{1}{36-1} \sum_{i=1}^{36} x_i^2 - \frac{36}{36-1} \bar{x}^2$$

$\oplus$

$$= \frac{1}{35} * 209 - \frac{36}{35} * 2^2 = 1.8571$$

lutas uma estimativa cêntrica para o desvio-

- perder e'

⊕

$$s = \sqrt{1.8571} = 1.3628 //$$

4

1.5

ii. Determine um intervalo com 95% de confiança para o número médio de ocorrências de erros detetadas.

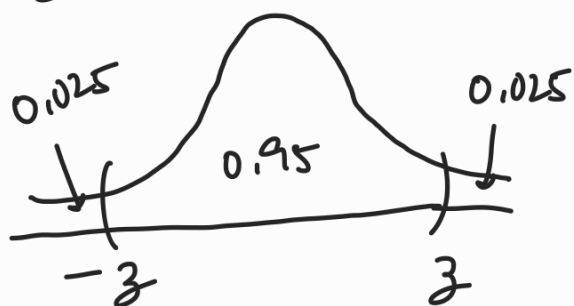
Int. conf. para μ com σ desconhecido ao grau 0.95

Passo 1:

$$Z = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sim N(0, 1) \text{ simétrica} \quad 0.25$$

Passo 2:

$$? z \in \mathbb{R}: P(-z < Z < z) = 0.95 \quad 0.25$$



$$\Leftrightarrow ? z \in \mathbb{R}: P(Z < z) = 0.975$$

$$\Rightarrow z = \text{invnorm}(0.975, 0, 1) \quad 0.25$$

$$\Leftrightarrow z = 1.96$$

Passo 3:

$$-1.96 < \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S} < 1.96 \quad 0.25$$

$$\Leftrightarrow \frac{-1.96 S}{\sqrt{n}} - \bar{x} < -\mu < \frac{1.96 S}{\sqrt{n}} - \bar{x}$$

$$\Leftrightarrow \bar{x} - \frac{1.96 S}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + \frac{1.96 S}{\sqrt{n}}$$

então o int. aleatório para μ será
aproximadamente

$$\left] \bar{x} - \frac{1.96 S}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{1.96 S}{\sqrt{n}} \right[\quad 0.25$$

Passo 4:

$$n = 36; \bar{x} = 2; s = 1.3628$$

Um int. de confiança para μ será aproximadamente

0.25

$$\left] 1.5548, 2.4452 \right[//$$

4

1.5

iii. Ao nível de 5% de significância podemos afirmar que o número médio de ocorrências de erros detetadas é superior a 2?

Passo 1 e 2:

$$\alpha = 0.05$$

0.25

$$H_0: \mu = 2 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu > 2$$

Passo 3:

$$T = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sim N(0,1)$$

0.25

Passo 4: Região crítica = $\left] z_{1-\alpha}, +\infty \right[$ 0.25



$$? z \in \mathbb{R}: P(T < z) = 0.95$$

$$\Rightarrow z = \text{invnorm}(0.95, 0, 1)$$

0.25

$$\Rightarrow z = 1.6449$$

$$\text{então R.C.} = \left] 1.6449, +\infty \right[$$

Passo 5:

$$T_{H_0} = \sqrt{36} \frac{2 - 2}{1.3628} = 0 // \quad 0.25$$

Passo 6:

Como $T_{H_0} \notin R.C$ não rejeitamos H_0 , isto é, ao nível 0.05, podemos afirmar que o número médio de ocorrências não é superior a 2. 0.25

0.75

iv. Assumindo que θ é bem estimado por 2, determine a probabilidade do número médio de ocorrências de erros detetadas ser superior a 1.7.

$$\hat{\theta} = 2 \quad \bar{X} = \text{"nº médio de ocorrências"} \\ = \frac{1}{36} \sum_{i=1}^{36} x_i$$

Como $x_1, \dots, x_{36}$ são i.i.d com x , pelo T.L.C

$$\frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{V(\bar{X})}} \sim \mathcal{N}(0,1) \quad ; \quad E(\bar{X}) = E(x) = \theta \\ V(\bar{X}) = \frac{V(x)}{36} = \frac{\theta}{36}$$

se θ é bem estimado por 2

$$\bar{X} \sim \mathcal{N}(2, \sqrt{1/18}) = \mathcal{N}(2, 0.2357)$$

$$P(\bar{X} > 1.7) \simeq \text{normalcdf}(1.7, +\infty, 2, 0.2357) \\ = 0.8985 //$$

Frequência

- (0.5) 4. Considere uma variável aleatória X cuja distribuição depende de um parâmetro θ , sendo $E(X) = \theta$ e $V(X) = \theta^2 + 1$. De uma amostra aleatória de dimensão 320 sabe-se que $\bar{x} = 0.0694$ e que $s^2 = 1.6748$. Indique, justificando, estimativas cêntricas para a média e para o desvio-padrão de X e para o parâmetro θ .

$$E(X) = \theta \quad ; \quad V(X) = \theta^2 + 1 \quad ; \quad n = 320 \quad ; \quad \bar{x} = 0.0694 \\ s^2 = 1.6748$$

Estimador para $E(X)$ e' $\bar{X}$ e $E(\bar{x}) = E(X)$ logo
 $\bar{x}$ e' cêntico para estimar $E(X)$. (+)

Estimativa cêntica para $E(X)$ e' $\bar{x} = 0.0694$

Estimador para σ^2 e' S^2 e $E(S^2) = \sigma^2$ logo
 S^2 e' cêntico para estimar σ^2 . (+)

Estimativa cêntica para σ e' $s = \sqrt{1.6748}$
 $= 1.2941$ (+)

Como $\theta = E(X)$ uma estimativa cêntica
para θ e' $\bar{x} = 0.0694$. // (+)